

1. 请用三种观点来解释合成孔径雷达的合成孔径原理。

答：从天线阵、多普勒滤波和线性调频信号匹配滤波的角度，合成孔径雷达（SAR）合成孔径原理可以如下解释：

(1) 天线阵的观点：

SAR 通过将运动过程中的多个位置视为一个虚拟天线阵列。当雷达平台移动时，不同位置接收的回波相当于不同天线单元接收的信号，形成一个长的“合成孔径”。通过处理这些位置处的回波信号，可以得到一个具有高方位分辨率的图像。这个合成阵列的长度比单个物理天线大得多，因此显著提高了分辨率。

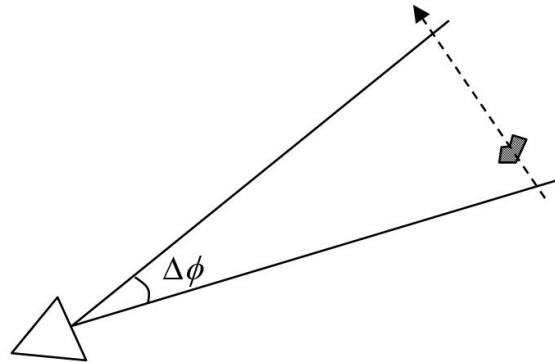
(2) 多普勒滤波的观点：

在 SAR 成像中，随着雷达平台相对地面目标的移动，目标回波会产生多普勒频移。通过记录平台在不同时刻的信号，多普勒频率变化可用于估计目标方位位置。SAR 对不同多普勒频率分量进行滤波处理，获取目标在不同方位的分布信息，从而提高方位分辨率，实现图像的横向清晰度。

(3) 线性调频信号匹配滤波的观点：

SAR 通常采用线性调频脉冲（chirp）信号。通过匹配滤波，回波信号与发射信号进行相关处理，能够获得距离信息，提高距离分辨率。同时，在合成孔径处理中，将平台在多个位置采集的回波信号按相位对准并匹配滤波，可进一步增强信号强度，实现对目标的高分辨率成像。

3. 假设 SAR/ISAR 天线在方位向的口径长度为 D ，在方位向的波束宽度近似为 λ / D 。以点目标的响应为例，ISAR 在方位向能够获得的最高分辨率（目标完整穿越 ISAR 天线的波束）与条带 SAR（Stripmap SAR）在方位向的理论分辨率 $D / 2$ 相同。



题 3 示意图

答：已知对于 SAR 天线，其多普勒频率： $f_D = \frac{2v^2}{\lambda R_0} t$

其变化率即为： $\frac{2v^2}{\lambda R_0}$

带宽： $f_{DB} = \frac{2v}{D}$

方位向分辨率： $\rho = v \frac{1}{f_{DB}} = v \frac{D}{2v} = \frac{D}{2}$

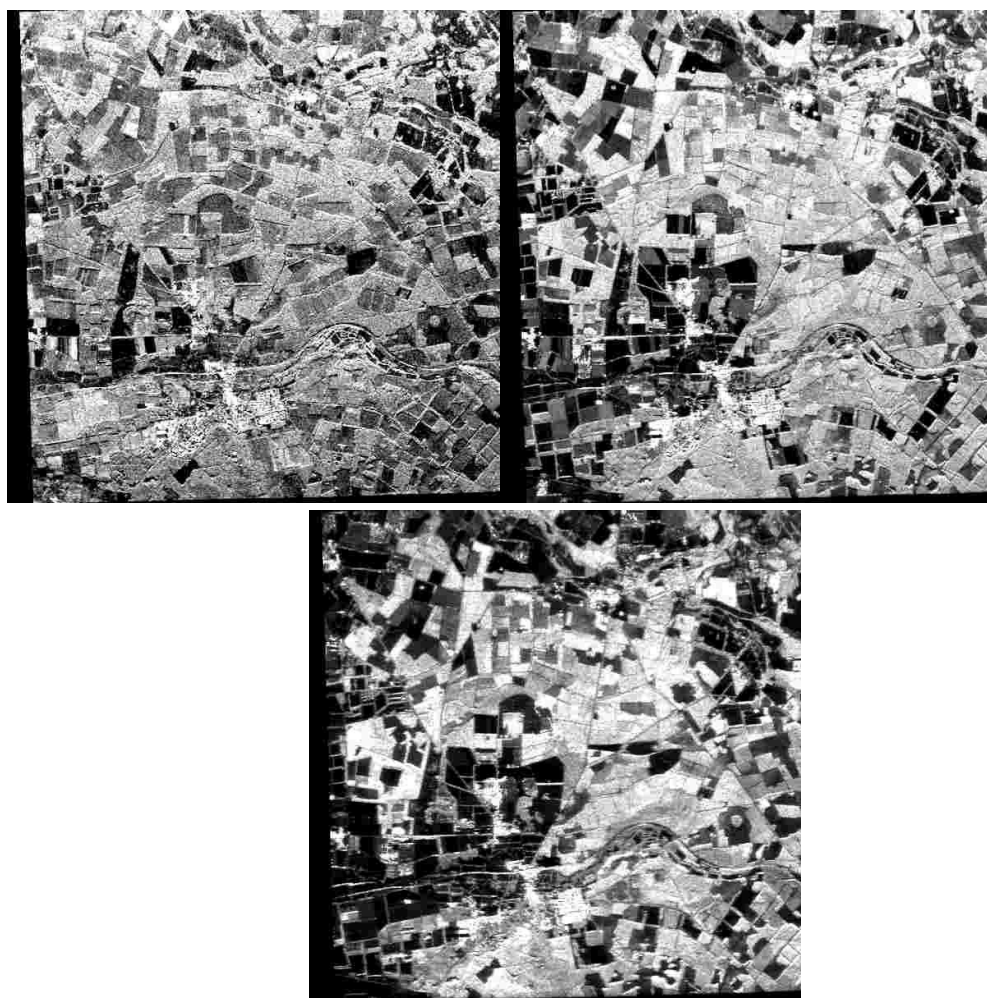
对于 ISAR 图像： $f_D = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2\Omega_r \sin \phi}{\lambda} = \frac{2\Omega y}{\lambda}$

求微分得到： $\delta f_D = \frac{2\Omega}{\lambda} \delta y$

其中 $\delta y = \frac{\lambda}{2\Omega} \delta f = \frac{\lambda}{2\Omega} \cdot \frac{1}{T} = \frac{\lambda}{2\Delta\phi}$

由题知： $\Delta\phi$ 近似为 $\frac{\lambda}{D}$ ，则 $\delta y = \frac{\lambda D}{2\lambda} = \frac{D}{2} = \rho$

4.下面三幅 SAR 图像对应了不同的雷达工作频率，（1）请用“中、高、低”标注每一幅图像对应的频率，并给出解释；（2）请像判断 SAR 波束照射的方向。



题 4 图

答：

- (1) 高、中、低。工作频率更高的 SAR 图像更清晰。
- (2) 从上往下照射。

6. 请解释雷达的工作频率越高越有利于视频成像。

雷达工作频率越高越有利于视频成像，主要原因有以下几点：

- (1) 分辨率提高：高频雷达具有更短的波长，这能带来更高的距离和方位分辨率，使雷达更精确地分辨和成像小目标及其细节。因此，视频成像效果更加清晰。
- (2) 窄波束特性：高频雷达的天线可以形成更窄的波束，提升目标的空间分辨率和成像精度，有利于细微结构的成像。
- (3) 多普勒效应更显著：高频雷达对目标运动的多普勒频移更敏感，有利于在视频成像中更准确地反映目标的运动特征，实现更平滑、真实的动态成像效果。
- (4) 数据带宽更大：高频雷达可支持更高的数据传输速率，允许更多细节数据的实时传输，为视频成像提供高帧率和更流畅的效果。

因此，频率越高，雷达视频成像效果和精度越好。

7. 请解释为何圆迹 SAR 能够获得更高空间分辨率的原因。

圆迹 SAR (Circular SAR, CSAR) 能够获得更高空间分辨率的原因主要在于其独特的成像轨迹和全方位观测能力：

- (1) 全方位观测：圆迹 SAR 平台沿目标环绕一圈，能够从 360 度不同视角获取目标的回波数据。这种多角度观测方式使得系统可以收集目标更多的散射特性信息，获得比线性轨迹 SAR 更丰富的成像细节。
- (2) 合成孔径更大：在圆形轨迹上，雷达通过不同视角不断累积有效孔径，相当于形成了一个 360 度覆盖的“合成孔径”。这种全方位合成孔径显著增加了分辨率，使得成像更加清晰和准确。
- (3) 增强方位和空间分辨率：由于全方位采样，圆迹 SAR 可以通过多普勒信息从各个角度精确分辨目标特征，从而提高了方位和空间分辨率，实现更高精度的成像。

因此，圆迹 SAR 利用其 360 度的成像视角和更大合成孔径，获得比传统线性 SAR 更高的空间分辨率。

9. 请对合成孔径雷达成像与光学相机成像进行比较。

合成孔径雷达 (SAR) 成像和光学相机成像有显著的不同，以下是它们在几个关键方面的

对比：

(1) 成像原理：

- SAR 成像利用微波信号照射目标并接收回波，通过合成孔径和多普勒处理形成图像。其成像依赖于电磁波的散射特性。
- 光学相机成像则依靠可见光反射，通过镜头直接获取目标的反射光，形成基于光强度和颜色的图像。

(2) 穿透能力：

- SAR 使用的微波频段具有一定的穿透能力，可以穿透云层、烟雾和部分植被，甚至在夜间或恶劣天气条件下成像。
- 光学相机成像依赖于可见光，因此只能在晴朗的白天条件下工作，云雾、烟尘和低光照会显著影响成像效果。

(3) 分辨率：

- SAR 的空间分辨率与波长和合成孔径长度有关，通过高频信号和长时间合成孔径可实现极高的分辨率。
- 光学相机的分辨率主要取决于镜头质量和传感器像素数。高分辨率相机能提供精细的图像，但受大气条件影响较大。

(4) 成像信息：

- SAR 图像基于回波信号的强度和多普勒信息，形成的图像反映目标的几何形状和物理特性（如粗糙度和湿度）。
- 光学相机图像则能呈现物体的颜色和纹理，更适合于识别场景的视觉特征。

(5) 应用领域：

- SAR 适用于全天候观测、地形测绘、灾害监测和军事侦察等。
- 光学相机广泛应用于日常摄影、城市监控、无人机影像采集等对颜色和纹理有较高要求的场景。

总体而言，SAR 适合于不受天气和光照限制的精细结构检测和地理信息获取，而光学相机更适合高分辨率视觉细节呈现。两者在遥感、监测等领域常常互补使用。